INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES ROUEN NORMANDIE

Rapport de Projet Semestriel

Semestre 1 - GM4

Mathématiques financières : Évaluation des options européennes avec un modèle discret et un modèle continu



Hippolyte PERRAUD
Yassine Mhiri
Ahmed Benlafya

Professeur : Ioana Ciotir

Septembre 2025 - Janvier 2026

Table des matières

1 Cadre général et compréhension du sujet **6**

1.1 Définition du prix forward 6

1.2 Définition d'une option 6

1.3 Enjeux liés aux options 7

1.3.1 Valorisation (*Pricing*) 7

1.3.2 Couverture (*Hedging*) 7

2 Fondements mathématiques **8**

2.1 Notations et cadre de travail 8

3 Approfondissement : La relation de parité call-put **9**

4 Le modèle discret de Cox, Ross et Rubinstein **12**

4.1 Le modèle 12

4.2 Stratégies et portefeuilles 12

4.3 Martingales et dynamique des portefeuilles 13

4.4 Prix des options européennes 14

5 Le modèle continu de Black-Scholes **16**

5.1 Passage du modèle discret au modèle continu 16

5.1.1 Intuition : l'arbre binomial dense ressemble au continu 16

5.1.2 Discrétisation du temps et du processus 16

5.1.3 Pourquoi cette structure ? Le théorème limite central 17

5.1.4 Probabilité risque-neutre et espérance 17

5.1.5 Passage à la limite : du discret au mouvement brownien 17

5.1.6 Formules de valorisation : convergence vers Black-Scholes . . . 18

5.1.7 Résumé du passage discret → continu 18

5.2 Le modèle Black–Scholes en temps continu 18

5.2.1 Intuition : qu'est-ce qu'un mouvement brownien ? 19

5.2.2 Propriété clé : $\sqrt{dt}$, pas dt 20

5.2.3 Cadre probabiliste et définition formelle du mouvement brownien 20

5.2.4 Propriétés fondamentales du mouvement brownien 21

5.2.5 Lien entre mouvement brownien et prix d'actions 22

5.2.6 Intégrales stochastiques 23

5.2.7 Construction menant à la formule d'Itô 23

5.2.8 Équations différentielles stochastiques 25

5.2.9 Formule de Feynma-Kac 26

5.2.10 Organisation : deux chemins vers la même formule 27
5.2.11 CHEMIN A : L'équation aux dérivées partielles de Black-Scholes 27
5.2.12 CHEMIN A (suite) : Feynman-Kac : connecter EDP et espérances 29
5.2.13 CHEMIN B : Approche probabiliste et changement de mesure . . 29
5.2.14 CHEMIN B (suite) : Prix de l'option comme espérance risque-neutre 30
5.2.15 Convergence : pourquoi les deux chemins donnent le même résultat 31
5.2.16 Propriété de Markov et lien entre les deux approches 32
5.3 Option portant sur plusieurs sous-jacents 32

6 Le calcul effectif **35**
6.1 Approche 1 : Formules explicites (quand c'est possible) 35
6.1.1 Résultat numérique 35
6.2 Approche 2 : Simulation (Monte Carlo) 36
6.2.1 Résultat numérique 37
6.2.2 Interprétation de la distribution des payoffs 39
6.3 Approche 3 : Résolution numérique de l'EDP 39
6.4 Volatilité historique et volatilité implicite 39
6.4.1 Volatilité historique 39
6.4.2 Volatilité implicite 40
6.4.3 Smile de volatilité 40

7 Annexes **41**
7.1 Construction de l'intégrale de Wiener 41

Introduction

La finance moderne repose en grande partie sur l'analyse et la valorisation d'instruments financiers dont la valeur dépend d'autres actifs, appelés *produits dérivés*. Parmi ceux-ci, les options occupent une place centrale, tant pour la gestion du risque que pour la spéculation ou l'ingénierie financière.

Ce projet académique a pour objectif d'étudier les fondements mathématiques de la valorisation des options européennes. L'accent est mis à la fois sur la compréhension théorique des modèles et sur leur interprétation économique.

Deux problématiques majeures structurent cette étude :

- **La valorisation (*pricing*)** : déterminer le prix juste d'une option à un instant donné ;
- **La couverture (*hedging*)** : construire une stratégie permettant d'éliminer le risque associé à la vente de cette option.

Ces deux aspects sont indissociables et reposent sur un principe fondamental de la finance moderne : l'absence d'opportunité d'arbitrage. Ce principe affirme qu'il ne doit pas exister de stratégie permettant de réaliser un gain certain, sans investissement initial ni prise de risque. Si une telle opportunité existait, les investisseurs l'exploiteraient massivement jusqu'à ce que les prix se réajustent et que l'arbitrage disparaisse.

Exemple motivant : valorisation d'un call européen

Énoncé du problème

Supposons qu'un investisseur souhaite acheter une option d'achat (call) européenne sur une action actuellement cotée à $S_0 = 100$ euros. Les conditions du contrat sont :

- **Prix de l'action aujourd'hui** : $S_0 = 100$ €
- **Prix d'exercice (strike)** : $K = 105$ €
- **Maturité de l'option** : $T = 1$ an
- **Taux d'intérêt sans risque** : $r = 5\%$ par an
- **Volatilité** : $\sigma = 20\%$ par an

Question cruciale : *Quel prix l'acheteur doit-il payer pour cette option au moment de la signature du contrat ?*

Payoff de l'option à maturité

À la date $T = 1$ an, le propriétaire du call réalisera un gain égal à :

$$\text{Gain} = \max(S_T - K, 0) = \max(S_T - 105, 0)$$

Scénarios possibles :

- Si $S_T = 110$ €: le détenteur exerce l'option, achète à 105 et revend à 110, **gain = 5 €**
- Si $S_T = 100$ €: le détenteur n'exerce pas l'option, car l'action vaut moins que le strike, **gain = 0 €**
- Si $S_T = 95$ €: l'option n'a aucune valeur, **gain = 0 €**

Représentation graphique du payoff

À la date de maturité T, le profil de gain-perte du call en fonction du prix final S_T est :

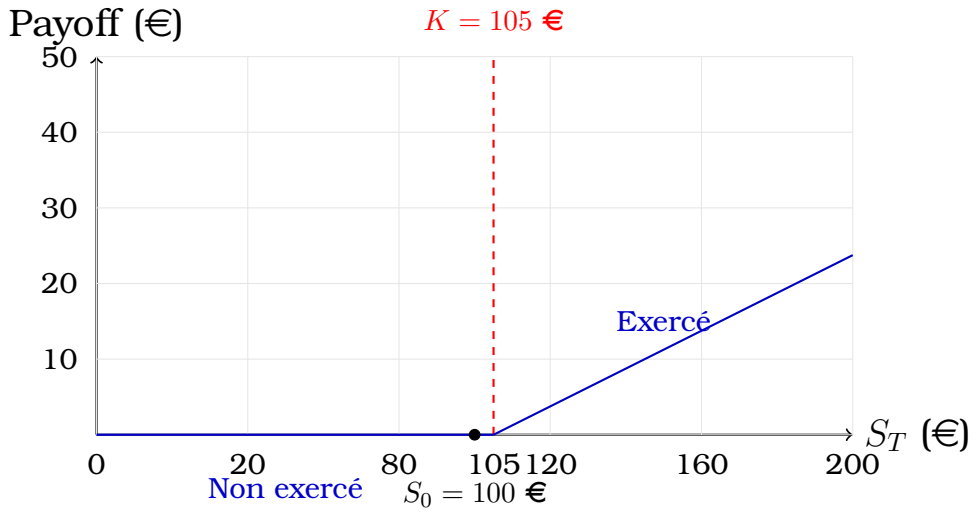


Figure 1: Payoff du call européen à maturité : $\max(S_T - K, 0)$

Le problème : valoriser aujourd'hui

L'enjeu est de déterminer le prix C_0 que l'acheteur doit verser **aujourd'hui** (à $t = 0$) au vendeur pour ce droit futur. Plusieurs approches naïves ne fonctionnent pas :

1. **Approche naïve 1 : prix = gain espéré actualisé**

   Si on suppose que l'action a autant de chances de monter que de descendre (probabilité 50/50), l'espérance du gain à maturité dépend de la vraie distribution de S_T. Mais cette approche pose un problème : *elle dépend de nos croyances personnelles sur les variations futures, ce qui n'est pas objectif.*

2. **Approche naïve 2 : prix = valeur intrinsèque**

   On pourrait penser que $C_0 = \max(S_0 - K, 0) = \max(100 - 105, 0) = 0$. Mais c'est faux ! L'option a de la valeur car *il y a une probabilité non nulle que le prix monte et que l'option finisse dans la monnaie*.

3. **Approche naïve 3 : fixer un prix arbitraire**

   Si le vendeur fixe un prix trop bas (ex: 1 €), un arbitragiste peut créer une stratégie d'achat-vente sans risque qui génère un gain certain. Cela violera l'équilibre du marché.

Pourquoi avons-nous besoin de théorie ?

Le prix correct C_0 doit satisfaire une propriété fondamentale : **il doit être égal à la valeur d'un portefeuille de réplication**.

Idée clé : Plutôt que de prévoir le prix futur, le vendeur peut se **couvrir** en achetant une certaine quantité d'actions et en empruntant du cash. Si cette stratégie de couverture reproduit exactement le payoff de l'option, alors son coût initial *est* le juste prix de l'option.

Par exemple, si le vendeur découvre qu'acheter $\Delta = 0.6$ actions et emprunter $B = 40$ €aujourd'hui reproduit le payoff de l'option dans tous les états du monde possibles, alors :

$$C_0 = 0.6 \times 100 - 40 = 20 \text{ €}$$

Sans recourir aux probabilités réelles ou aux croyances personnelles !

C'est exactement cette intuition que nous allons formaliser et généraliser dans ce rapport :

- **Modèle discret (Cox-Ross-Rubinstein)** : on construit explicitement la stratégie de réplication sur un arbre binomial
- **Modèle continu (Black-Scholes)** : on passe à la limite pour obtenir une formule fermée élégante
- **Couverture dynamique** : le ratio Δ change au cours du temps et doit être rééquilibré en continu

1 Cadre général et compréhension du sujet

On considère un investisseur évoluant sur un marché financier où deux types de placements sont disponibles :

- un **placement sans risque** sur un compte rémunéré, offrant un rendement fixe et garanti ;
- un **placement risqué** en actifs financiers, dont le prix évolue de manière incertaine au cours du temps.

Marché viable : Un marché est dit *viable* s'il ne présente aucune opportunité d'arbitrage, c'est-à-dire s'il est impossible d'y construire une stratégie générant un gain certain sans risque et sans mise de fonds initiale.
De manière équivalente, un marché est viable s'il existe une probabilité *risque-neutre* $\mathbb{P}$, c'est-à-dire une probabilité sous laquelle l'espérance du prix futur de l'actif risqué est égale à son prix forward :

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}(S_T) = R_T\, S_0.$$

Marché complet : Un marché est dit complet si tout produit financier contingent peut être parfaitement répliqué par une stratégie auto-financée utilisant uniquement les actifs disponibles sur le marché.
Un marché complet est également caractérisé par l'existence d'une unique probabilité risque-neutre $\mathbb{P}$, c'est-à-dire une unique mesure sous laquelle les prix actualisés des actifs sont des martingales.

1.1 Définition du prix forward

Le *prix forward* d'un actif est le prix fixé aujourd'hui pour un échange de cet actif à une date future T. En l'absence d'opportunité d'arbitrage, le prix forward $F_{0,T}$ d'un actif de prix S_0 à la date 0 est donné par :

$$F_{0,T} = (1 + R)\, S_0,$$

où R désigne le taux d'intérêt sans risque sur la période $[0, T]$.

1.2 Définition d'une option

Une option est un contrat financier donnant à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, appelé **prix d'exercice** ou *strike*, à une **date d'échéance** déterminée. En contrepartie, l'acheteur verse au vendeur une **prime** au moment de la signature du contrat.

On distingue deux grandes familles d'options selon la possibilité d'exercice :

- une **option européenne**, exerçable uniquement à la date d'échéance ;
- une **option américaine**, exerçable à tout moment entre la date d'achat et l'échéance.

Dans ce projet, nous nous limiterons exclusivement au cadre des options européennes.

Par ailleurs, il existe deux types d'options selon la nature du droit accordé :

- le **call**, qui donne le droit d'acheter l'actif sous-jacent ;
- le **put**, qui donne le droit de vendre l'actif sous-jacent.

1.3 Enjeux liés aux options

L'utilisation des options soulève deux enjeux fondamentaux pour les acteurs de marché.

1.3.1 Valorisation (*Pricing*)

Il s'agit de déterminer le montant de la prime que l'acheteur doit payer au vendeur au moment de la signature du contrat. Ce prix doit être cohérent avec les prix observés sur le marché et respecter le principe d'absence d'arbitrage.

1.3.2 Couverture (*Hedging*)

Le vendeur de l'option cherche à se prémunir contre les variations défavorables du prix du sous-jacent. L'objectif est de construire une stratégie dynamique permettant de neutraliser le risque, quelles que soient les fluctuations futures du marché.

Ces deux problématiques sont étroitement liées par le principe fondamental suivant:

> *En l'absence d'arbitrage, le prix d'un actif dérivé est entièrement déterminé par la possibilité de le répliquer à l'aide d'actifs de base.*

Autrement dit, si deux portefeuilles génèrent exactement les mêmes flux futurs dans tous les états du monde, alors ils doivent avoir la même valeur aujourd'hui. Dans le cas contraire, une opportunité d'arbitrage existerait, ce qui contredirait l'équilibre du marché.

2 Fondements mathématiques

2.1 Notations et cadre de travail

Pour une option européenne, nous introduisons les notations suivantes :

- S_t : prix de l'actif risqué à l'instant t ;
- T : date d'échéance de l'option ;
- K : prix d'exercice (*strike*) ;
- $C_T = (S_T - K)_+$: gain d'un call européen à l'échéance ;
- $P_T = (K - S_T)_+$: gain d'un put européen à l'échéance ;
- *prime* : montant payé par l'acheteur au vendeur lors de la signature du contrat.

Ainsi, le détenteur d'un call réalise un gain de $(S_T - K)$ si $S_T > K$, et nul sinon. De manière analogue, le détenteur d'un put réalise un gain de $(K - S_T)$ si $S_T < K$, et nul sinon.

Le temps t pourra être considéré comme discret ($t = 0, 1, \ldots, T$) ou continu ($0 \leq t \leq T$). On suppose un *petit investisseur*, dont les décisions n'influencent pas les prix du marché. L'investisseur ne consomme pas et cherche uniquement à optimiser son gain via ses stratégies d'investissement.

Le gain du détenteur de l'option correspond à la perte du vendeur. La prime encaissée par ce dernier est destinée à compenser ce risque.

Dans une première partie, nous nous concentrerons sur la détermination de la prime (*pricing*). Dans un second temps, nous étudierons comment le vendeur peut gérer dynamiquement cette prime afin de couvrir sa position face à une perte potentielle de $(S_T - K)_+$ pour un call (ou $(K - S_T)_+$ pour un put).

3 Approfondissement : La relation de parité call-put

Motivation : pourquoi lier le call et le put ?

Jusqu'à présent, nous avons étudié le call et le put de manière isolée. Pourtant, ces deux options sont intimement liées. En effet, un investisseur qui :

- achète un call de strike K ET
- vend un put de même strike K et même maturité T

réalise exactement la même chose qu'un investisseur qui achète l'action à découvert en empruntant K €au taux sans risque !

Conséquence : il ne peut pas y avoir deux prix différents pour ces deux stratégies équivalentes. Sinon, quelqu'un gagnerait de l'argent gratuitement.

Exemple numérique : violation de la parité

Revenons à notre exemple précédent : call et put avec $S_0 = 100$ €, $K = 105$ €, $T = 1$ an, $r = 5\%$.

Supposons (pour l'instant) que le marché affiche les prix suivants :

- Prix du call : $C_0 = 8$ €
- Prix du put : $P_0 = 10$ €
- Prix de l'action : $S_0 = 100$ €

Étape 1 : Construction d'une stratégie d'arbitrage

Un arbitragiste détecte une opportunité. Il réalise simultanément :

Action	**Flux à $t = 0$**	**Notation**
Acheter le call	-8 €	$+C_0$
Vendre le put	$+10$ €	$-P_0$
Vendre l'action	$+100$ €	$-S_0$
Emprunter au taux sans risque	-102 €	$-Ke^{-rT}$
TOTAL INITIAL	**0 €**	

Table 1: Construction de l'arbitrage : flux à $t = 0$

L'arbitragiste a investi 0 €. Attendons maintenant à la maturité $T = 1$ an.

Étape 2 : Analyse à maturité selon les deux scénarios

Scénario	$S_T = 110$ €	$S_T = 100$ €	$S_T = 95$ €
Call	Oui gain = 5	Non gain = 0	Non gain = 0
Put	Non perte = 0	Non perte = 0	Oui perte = 10
Action vendue	Racheter à 110	Racheter à 100	Racheter à 95
Remb.	110.25	110.25	110.25
Gain/Perte net	5.25	10.25	5.25

Table 2: Flux à maturité T : l'arbitragiste gagne dans tous les scénarios !

Conclusion : Quel que soit le prix final S_T, l'arbitragiste réalise un gain certain de plusieurs euros. Cela viole le principe d'absence d'arbitrage !

Le marché ajustera donc les prix jusqu'à éliminer cette opportunité.

Établissement de la relation de parité

Pour que l'arbitrage disparaisse, il faut que la stratégie décrite ci-dessus génère exactement 0 €à maturité dans tous les scénarios.

Cela impose que :

$$C_0 - P_0 - S_0 + Ke^{-rT} = 0$$

d'où découle naturellement la **relation de parité call-put** :

$$\boxed{C_0 - P_0 = S_0 - Ke^{-rT}}$$

Interprétation économique

Cette formule dit exactement :

(Acheter call - Vendre put) = (Acheter action - Emprunter K actualisé)

Le côté gauche : une stratégie optionnelle équivalente à "être haussier"

Le côté droit : acheter l'action et emprunter pour la payer

Ces deux stratégies génèrent le même payoff, donc elles doivent avoir le même coût.

Application numérique : correction des prix

Revenons à notre exemple avec les mauvais prix $C_0 = 8$ €et $P_0 = 10$ €.

Avec $S_0 = 100$ €, $K = 105$ €, $r = 5\%$, $T = 1$ an :

$$Ke^{-rT} = 105 \times e^{-0.05} \approx 100 \text{ €}$$

La parité impose :

$$C_0 - P_0 = 100 - 100 = 0$$

Donc $C_0 = P_0$. Mais le marché affiche $C_0 = 8$ et $P_0 = 10$, ce qui viole la parité.

Supposons que les prix "justes" selon les fondamentaux sont $C_0 = 7$ €et $P_0 = 7$ €. Alors $C_0 - P_0 = 0 = S_0 - Ke^{-rT}$. La parité est respectée.

Utilité pratique

Cette relation permet de :

1. **Vérifier la cohérence des prix** : si vous observez une violation, une opportunité d'arbitrage existe
2. **Calculer un prix à partir de l'autre** : si vous connaissez C_0 et S_0, K, vous pouvez en déduire P_0 sans refaire tous les calculs
3. **Choisir la meilleure méthode numérique** : parfois il est plus facile de calculer le put et d'en déduire le call (ou vice-versa) selon la convergence numérique

En résumé : la parité call-put n'est pas un résultat théorique abstrait, c'est un **outil pratique** qui détecte les erreurs de pricing et garantit la cohérence du marché.

4 Le modèle discret de Cox, Ross et Rubinstein

4.1 Le modèle

Nous considérons un marché en temps discret sur un horizon fini $T \in \mathbb{N}$, composé de deux actifs :

- un actif sans risque, de valeur R_t à l'instant t ;
- un actif risqué, de prix S_t à l'instant t.

L'actif sans risque croît à un taux constant $r > 0$:

$$R_{t+1} = (1+r)R_t, \quad R_0 = 1 \implies R_t = (1+r)^t.$$

Le prix initial S_0 de l'actif risqué est déterministe, et son évolution est donnée par un processus multiplicatif

$$S_{t+1} = S_t\,\xi_{t+1}, \quad \xi_t \in \{a, b\},\ 0 < a < b,$$

où (ξ_t) sont des variables i.i.d. sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, avec $\Omega = \{a, b\}^T$ et $\mathbb{P}(\xi_1 = a), \mathbb{P}(\xi_1 = b) > 0$.

Il est utile de travailler avec le *prix actualisé* :

$$\widetilde{S}_t = \frac{S_t}{R_t}.$$

4.2 Stratégies et portefeuilles

Une stratégie de gestion est une suite de couples aléatoires (X_t, Y_t), où X_t (resp. Y_t) est la quantité détenue de l'actif sans risque (resp. risqué). La filtration naturelle est

$$\mathcal{F}_{-1} = \mathcal{F}_0 = \{\varnothing, \Omega\}, \quad \mathcal{F}_t = \sigma(\xi_1, \ldots, \xi_t),\ t \geq 1.$$

La stratégie est dite *prévisible* si (X_t, Y_t) est $\mathcal{F}_{t-1}$-mesurable, c'est-à-dire que les décisions dépendent uniquement de l'information disponible.

Le portefeuille associé est

$$V_t(X, Y) = X_t R_t + Y_t S_t, \qquad \widetilde{V}_t(X, Y) = \frac{V_t(X, Y)}{R_t} = X_t + Y_t \widetilde{S}_t.$$

La stratégie est *auto-financée* si aucune injection ni retrait de capital n'a lieu :

$$X_t R_t + Y_t S_t = X_{t+1} R_t + Y_{t+1} S_t \quad \Longleftrightarrow \quad \widetilde{V}_{t+1} - \widetilde{V}_t = Y_{t+1}(\widetilde{S}_{t+1} - \widetilde{S}_t).$$

Avec les notations $\Delta S_t = S_t - S_{t-1}$ et $\Delta \widetilde{S}_t = \widetilde{S}_t - \widetilde{S}_{t-1}$, on a l'équivalence fondamentale:

$$\text{stratégie auto-financée} \iff \widetilde{V}_t = \widetilde{V}_0 + \sum_{s=1}^{t} Y_s \Delta \widetilde{S}_s.$$

Pour tout processus prévisible (Y_t) et toute valeur initiale V_0, il existe un *unique* processus prévisible (X_t) rendant la stratégie auto-financée. La condition d'auto-financement permet de définir X_t :

$$\widetilde{V}_t = X_t + Y_t \widetilde{S}_t = V_0 + \sum_{s=1}^{t} Y_s \Delta \widetilde{S}_s.$$

Une stratégie est dite *admissible* si elle est auto-financée et que le portefeuille reste toujours positif :

$$V_t(X, Y) \geq 0, \quad \forall t.$$

Enfin, une stratégie est une *stratégie d'arbitrage* si elle est admissible et que

$$V_0(X, Y) = 0, \quad V_T(X, Y) \not\equiv 0.$$

Autrement dit, elle génère un gain certain sans mise de fonds initiale, ce qui est impossible sur un marché viable.

4.3 Martingales et dynamique des portefeuilles

Dans le cadre discret considéré, les stratégies de gestion sont construites à partir de quantités prévisibles, c'est-à-dire décidées en fonction de l'information disponible avant chaque date de rééquilibrage. Il est donc naturel de s'intéresser à des processus dont l'évolution moyenne conditionnelle ne dépend pas de l'information future.

Un processus (M_t) est une **martingale** si, intuitivement, sa valeur future conditionnelle à l'information passée ne présente ni dérive positive ni dérive négative. Autrement dit, il modélise une évolution « équitable » du point de vue de l'information disponible.

Ce cadre devient particulièrement pertinent pour les **portefeuilles auto-financés**. En effet, pour une stratégie (X, Y), la valeur actualisée du portefeuille vérifie

$$\boxed{\widetilde{V}_t(X, Y) = \widetilde{V}_0(X, Y) + \textstyle\sum_{s=1}^{t} Y_s \, \Delta \widetilde{S}_s}.$$

Ainsi, si $(\widetilde{S}_t)$ ne présente pas de dérive conditionnelle, toute stratégie auto-financée hérite de cette propriété.

Plus formellement, si $(M_t)_{0 \leq t \leq T}$ est adapté et tel que

$$\mathbb{E}(M_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = M_{t-1},$$

alors pour toute suite prévisible (Y_t), le processus

$$\boxed{M_t^{(Y)} = Y_0 M_0 + \textstyle\sum_{s=1}^{t} Y_s \, \Delta M_s}$$

est lui aussi une martingale. Cette stabilité par intégration discrète est fondamentale pour l'étude des portefeuilles.

Un corollaire immédiat est le **théorème d'arrêt** : observer une martingale à un instant aléatoire borné et déterminé uniquement par l'information passée ne modifie pas son espérance.

$$\boxed{\mathbb{E}(M_\tau) = \mathbb{E}(M_0), \text{ pour tout temps d'arrêt } \tau \text{ borné.}}$$

Dans le contexte financier, cela signifie qu'une stratégie basée uniquement sur l'information disponible ne peut générer un gain espéré positif à partir d'un processus équitable. C'est le lien fondamental entre martingale et absence d'arbitrage.

Ces considérations permettent de caractériser la **viabilité du marché** : s'il existe une probabilité sous laquelle $(\widetilde{S}_t)$ est une martingale, alors la valeur actualisée de tout portefeuille auto-financé est une martingale. Ainsi, une stratégie admissible de valeur initiale nulle ne peut produire un gain final strictement positif, excluant toute opportunité d'arbitrage.

Dans le modèle binomial, cette propriété est assurée si et seulement si

$$\boxed{a < 1 + r < b}.$$

Alors, il existe une **probabilité risque-neutre** unique $\mathbb{P}^*$ telle que

$$\boxed{\mathbb{E}^*(\xi_t) = 1 + r},$$

et sous laquelle $(\widetilde{S}_t)$ est une martingale, garantissant viabilité et complétude du marché.

Enfin, le prix d'un produit contingent H se déduit naturellement :

$$\boxed{V_t = \tfrac{R_t}{R_T}\,\mathbb{E}^*(H \mid \mathcal{F}_t)},$$

fournissant à la fois une formule de valorisation et une stratégie de couverture dynamique.

4.4 Prix des options européennes

Nous disposons maintenant de tous les éléments pour exprimer le prix d'un call et d'un put européen dans notre modèle discret. Le principe est de considérer l'espérance du gain final sous la probabilité risque-neutre, actualisée au taux sans risque.

Notons

$$c := 1 + r, \qquad p := \frac{b - c}{b - a} = \mathbb{P}^*(\xi_1 = a), \qquad 1 - p = \mathbb{P}^*(\xi_1 = b)$$

la probabilité risque-neutre associée à la montée ou à la descente du sous-jacent à chaque étape.

Pour un **call européen**, le gain final à l'échéance T est $(S_T - K)_+$. La valeur actualisée du call à l'instant t s'écrit comme

$$\boxed{V_t(X, Y) = c^{-(T-t)}\,\mathbb{E}^*\Big[(S_T - K)_+ \mid \mathcal{F}_t\Big]}.$$

Dans le modèle binomial, le prix final S_T peut être obtenu après $T - t$ étapes par toutes les combinaisons possibles de k montées ($\xi_s = a$) et $T - t - k$ descentes ($\xi_s = b$). La probabilité d'un scénario donné s'écrit

$$\boxed{\mathbb{P}^*\Big(\textstyle\sum_{s=t+1}^{T} \xi_s = a^k b^{T-t-k}\Big) = \binom{T-t}{k} p^k (1-p)^{T-t-k}}.$$

Ainsi, le prix actualisé du **call** peut être exprimé explicitement par

$$\boxed{V_t(X,Y) = c^{-(T-t)} \sum_{k=0}^{T-t} \binom{T-t}{k} p^k (1-p)^{T-t-k} \, (S_t^{(k)} - K)_+},$$

où $S_t^{(k)}$ représente la valeur finale de l'actif après k montées et $T-t-k$ descentes.

De manière analogue, pour un **put européen** dont le gain final est $(K - S_T)_+$, le prix à l'instant t s'écrit

$$\boxed{V_t(X,Y) = c^{-(T-t)} \sum_{k=0}^{T-t} \binom{T-t}{k} p^k (1-p)^{T-t-k} \, (K - S_t^{(k)})_+}.$$

Ces formules montrent que le prix d'une option européenne correspond à une moyenne pondérée des gains possibles à l'échéance, chaque scénario étant pondéré par sa probabilité risque-neutre et actualisé au taux sans risque. Ce raisonnement justifie de manière naturelle la méthode de valorisation dite *arbre binomial*.

5 Le modèle continu de Black-Scholes

5.1 Passage du modèle discret au modèle continu

Jusqu'à présent, nous avons travaillé dans un cadre **discret** où le temps avance par pas fixes (ex: journalier, hebdomadaire). En pratique, les marchés financiers fonctionnent en continu, et les prix changent à chaque instant.

Cette section montre comment passer d'un modèle discret à un modèle continu en augmentant progressivement le nombre de pas dans l'arbre binomial.

5.1.1 Intuition : l'arbre binomial dense ressemble au continu

Idée clé : Si on divise l'intervalle $[0, T]$ en N très grand nombre de sous-intervalles, l'arbre binomial devient de plus en plus dense et ressemble à une courbe lisse et continue.

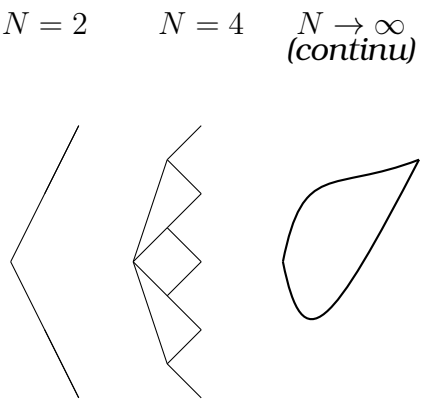


Figure 2: Passage d'un arbre binomial discret à une courbe continue

Remarquez comme l'arbre devient de plus en plus dense. À la limite, les branches discrètes se transforment en une courbe lisse.

5.1.2 Discrétisation du temps et du processus

Formellement, on découpe l'intervalle $[0, T]$ en N sous-intervalles de longueur $\Delta t = \frac{1}{N}$:

$$0, \frac{1}{N}, \frac{2}{N}, \ldots, \frac{[NT]}{N}$$

À chaque instant discret, le prix du sous-jacent suit toujours le modèle binomial :

$$S_t^N = S_0 \prod_{k=1}^{[Nt]} \xi_k^N$$

où $\xi_k^N \in \{u^N, d^N\}$ (montée ou descente), avec :

- $u^N = 1 + \sigma\sqrt{\Delta t}$ (coefficient de montée)

- $d^N = 1 - \sigma\sqrt{\Delta t}$ (coefficient de descente)
- σ : volatilité du sous-jacent

Observation cruciale : à chaque pas, le changement relatif est $\pm\sigma\sqrt{\Delta t}$.
Quand $\Delta t \to 0$ (c'est-à-dire $N \to \infty$), chaque pas devient de plus en plus petit.

5.1.3 Pourquoi cette structure ? Le théorème limite central

Considérons les log-rendements :

$$\log \frac{S_t^N}{S_0} = \sum_{k=1}^{[Nt]} \log \xi_k^N$$

C'est une somme de **très nombreux** termes indépendants et identiquement distribués.

Théorème limite central : Une somme de nombreuses variables aléatoires indépendantes converge vers une **distribution normale** (courbe en cloche), indépendamment de la distribution des variables individuelles.

Par conséquent, au fur et à mesure que N augmente (c'est-à-dire que les pas deviennent plus courts), **le log-rendement** $\log(S_T/S_0)$ converge vers une **distribution normale**.

5.1.4 Probabilité risque-neutre et espérance

Dans le modèle binomial discret, on rappelle qu'il existe une probabilité risque-neutre p^* telle que :

$$E^*(e^{\eta_k^N}) = 1$$

où $\eta_k^N = \log \xi_k^N - r/N$ est le log-rendement actualisé.

Quand $N \to \infty$, les probabilités p^* et $1 - p^*$ ajustées et les log-rendements se comportent de plus en plus comme un processus **continu gaussien avec dérive déterministe**.

5.1.5 Passage à la limite : du discret au mouvement brownien

Lorsque $N \to \infty$, la somme des log-rendements converge en loi vers un processus continu :

$$\sum_{k=1}^{[Nt]} \eta_k^N \quad \xrightarrow{N\to\infty} \quad -\frac{\sigma^2}{2}t + \sigma B_t$$

où $(B_t)_{t\geq 0}$ est un **mouvement brownien standard**.

Interprétation :

- Le terme $-\frac{\sigma^2}{2}t$ est une **dérive déterministe** (correction de convexité)

- Le terme σB_t est la **composante aléatoire** qui capte l'incertitude

Conséquence : Le prix du sous-jacent satisfait maintenant :

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma B_t\right)$$

C'est le modèle continu de **Black-Scholes**.

5.1.6 Formules de valorisation : convergence vers Black-Scholes

Rappelons que dans le modèle binomial discret, le prix du call était :

$$C_0^N = (1+r)^{-T} \sum_{k=0}^{[NT]} \binom{[NT]}{k} (p^*)^k (1-p^*)^{[NT]-k} (S_0 u^{Nk} d^{N([NT]-k)} - K)^+$$

C'est une somme binomiale. Par passage à la limite (théorème limite central + continuité), cette somme converge vers une **intégrale gaussienne** :

$$C_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(S_0 e^{-\sigma^2 T/2 + \sigma\sqrt{T} y} - K e^{-rT}\right)^+ e^{-y^2/2} dy$$

qui se réécrit sous la forme élégante de **Black-Scholes** :

$$C_0 = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

où N est la fonction de répartition de la loi normale standard et :

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

5.1.7 Résumé du passage discret → continu

Aspect	**Modèle discret**	**Modèle continu**
Temps	Pas fixes $\Delta t = 1/N$	Continu $t \in [0, T]$
Prix	Arbre binomial	Mouvement brownien géométrique
Rendement	$\log(S_{t+1}/S_t) \in \{u, d\}$	$d\log(S_t) = \mu dt + \sigma dB_t$
Distribution	Binomiale (approx. Normale)	Normale exacte
Pricing	Somme binomiale	Formule Black-Scholes fermée
Convergence	N fini	$N \to \infty$

Table 3: Comparaison : discret vs continu

5.2 Le modèle Black–Scholes en temps continu

Dans cette section, nous construisons rigoureusement le modèle continu et présentons **deux approches distinctes** pour valoriser les options : l'approche EDP et l'approche probabiliste. Ces deux chemins convergent grâce à la propriété de Markov.

5.2.1 Intuition : qu'est-ce qu'un mouvement brownien ?

Avant de donner des définitions formelles, comprenons d'abord **intuitivement** ce qu'est un mouvement brownien et pourquoi c'est le bon modèle pour les prix d'actions.

Image mentale : Un mouvement brownien est la trajectoire d'une particule (ou d'un prix) qui se déplace aléatoirement dans le temps continu. Imaginez une trajectoire très chaotique, qui :

- est **continue** : elle ne saute jamais d'un point à un autre
- **s'agite énormément** si on zoome : plus on regarde de près, plus elle oscille (fractalité)
- n'a **nulle part de tangente** : on ne peut pas tracer une droite tangente à la courbe, car elle est trop irrégulière
- **ne peut pas être dérivée** : contrairement à une courbe lisse classique

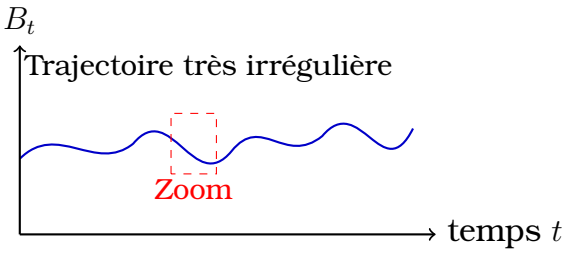


Figure 3: Trajectoire d'un mouvement brownien : chaotique à tout niveau de zoom

Pourquoi un mouvement brownien pour les prix ?

Considérez les rendements d'une action entre deux instants très proches, disons de durée dt (infinitésimale). Empiriquement, on observe que :

- Les rendements sont **aléatoires** : impossible de prévoir avec certitude
- Les rendements sont **petits et nombreux** : le prix change continuellement par des micro-mouvements
- Les rendements successifs sont **indépendants** : le mouvement hier n'affecte pas le mouvement aujourd'hui (pas de mémoire)
- La **volatilité** joue un rôle central : elle quantifie l'ampleur des fluctuations

Par le **théorème limite central**, une somme de nombreux petits mouvements aléatoires indépendants converge vers une distribution gaussienne. Un mouvement brownien incarne exactement cette propriété : c'est la limite naturelle de ces petits chocs accumulés.

5.2.2 Propriété clé : $\sqrt{dt}$, pas dt

Voici une **différence fondamentale** avec le calcul classique.

En calcul ordinaire : Si une courbe $f(t)$ est dérivable, alors

$$f(t+dt) - f(t) = f'(t) \cdot dt + o(dt)$$

Le changement est de l'ordre de dt (linéaire en dt).

En calcul stochastique (mouvement brownien) : Si vous regardez

$$B_{t+dt} - B_t$$

son amplitude est de l'ordre de $\sqrt{dt}$, **pas** dt !

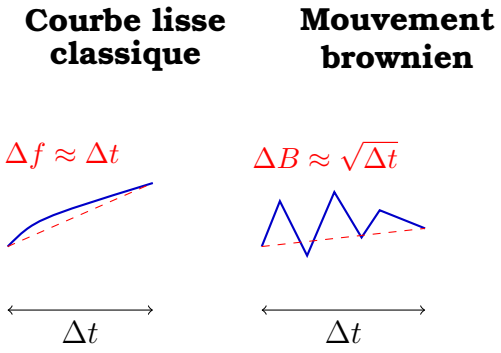


Figure 4: Comparaison : courbe lisse (changement $\sim dt$) vs brownien (changement $\sim \sqrt{dt}$)

Conséquence : Si $dt = 0.01$ (un centième de jour), alors :

- Une courbe lisse change d'environ 0.01
- Le mouvement brownien change d'environ $\sqrt{0.01} = 0.1$ (10 fois plus !)

C'est pourquoi les prix, qui suivent un mouvement brownien, sont extrêmement volatiles et imprévisibles sur des petits intervalles de temps.

5.2.3 Cadre probabiliste et définition formelle du mouvement brownien

Maintenant que l'intuition est établie, donnons la définition rigoureuse.

Tous les processus stochastiques seront définis sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Définition : Mouvement brownien standard

Un processus stochastique $(B_t)_{t\geq 0}$ est un **mouvement brownien standard** si :

(1) Continuité des trajectoires : $B_0 = 0$ et les trajectoires sont continues

(2) Indépendance des accroissements : pour $0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_n$,
les accroissements $B_{t_1}, B_{t_2} - B_{t_1}, \ldots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}}$ sont indépendants

(3) Normalité des accroissements : pour $0 \leq s < t$,
$B_t - B_s \sim N(0, t-s)$ (distribution normale centrée réduite, variance = $t-s$)

Implications de cette définition :

1. **Chaque accroissement est gaussien** :

$$B_{t+dt} - B_t \sim N(0, dt)$$

C'est-à-dire : $B_{t+dt} - B_t = \sqrt{dt} \cdot Z$ où $Z \sim N(0,1)$ (gaussienne standard)

2. **Variance = temps écoulé** :

$$\text{Var}(B_t - B_s) = t - s$$

Donc l'écart-type est $\sqrt{t-s}$, confirmant que le changement est en $\sqrt{dt}$

3. **Pas de mémoire (propriété de Markov)** : Le futur ne dépend que de l'état présent, pas du passé

5.2.4 Propriétés fondamentales du mouvement brownien

Plusieurs propriétés décrivent le comportement du mouvement brownien.

Propriété 1 : Variation quadratique

Bien que le mouvement brownien soit nulle part dérivable, sa "*variation quadratique*" existe et vaut exactement t :

$$\sum_{k=1}^{n} (B_{t_k} - B_{t_{k-1}})^2 \quad \xrightarrow{n\to\infty} \quad t$$

en probabilité (la subdivision devient de plus en plus fine).

Interprétation : si vous relevez $(dB_t)^2$ à chaque instant infinitésimal et additionnez, vous obtenez t. C'est *non-trivial* : c'est la clé du calcul stochastique.

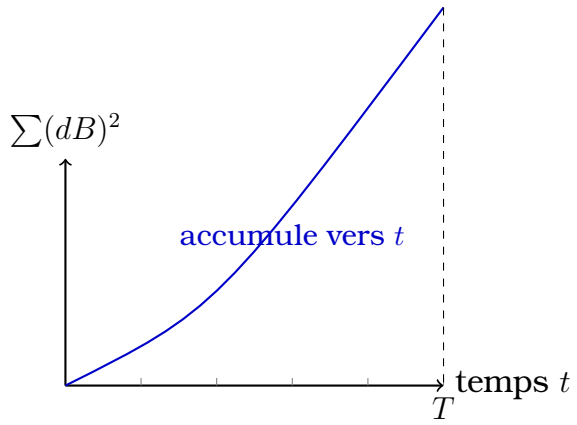


Figure 5: Variation quadratique du brownien : converge vers t

Propriété 2 : Trajectoires très irrégulières

Les trajectoires du mouvement brownien :

- sont **continues partout** (pas de sauts)
- sont **nulle part dérivables** (pas de tangente bien définie)

- sont **d'une complexité fractale** : à chaque zoom, le même degré d'irrégularité

Cette irrégularité extrême est précisément ce qui rend le mouvement brownien adapté à la modélisation des prix : aucune prédiction locale n'est possible !

Propriété 3 : Réalisation de variations infinitésimales

L'incrément $dB_t = B_{t+dt} - B_t$ se comporte comme :

$$dB_t \approx \sqrt{dt} \cdot \varepsilon_t$$

où ε_t est une variable aléatoire gaussienne standard indépendante à chaque instant.

Cela explique pourquoi, sur un petit intervalle $[t, t + dt]$, le mouvement brownien explore une région d'amplitude $\sqrt{dt}$.

5.2.5 Lien entre mouvement brownien et prix d'actions

Pour modéliser le prix S_t d'une action, on utilise un **mouvement brownien géométrique** :

$$S_t = S_0 \exp\left(\mu t + \sigma B_t\right)$$

où :

- S_0 : prix initial
- μ : rendement moyen (dérive)
- σ : volatilité (amplitude des fluctuations)
- B_t : mouvement brownien standard

Avantages de cette modélisation :

1. **Positivité** : $S_t > 0$ toujours (une action n'a jamais un prix négatif)
2. **Indépendance des rendements** : comme B_t a des accroissements indépendants, les rendements $\log(S_t/S_s)$ pour $t > s$ sont indépendants des mouvements passés
3. **Volatilité constante** : σ capture le caractère aléatoire de manière simple
4. **Simplicité analytique** : on peut calculer les prix d'options fermement

En résumé : Le mouvement brownien géométrique est le modèle naturel et mathématiquement tractable pour capturer le comportement chaotique mais continu des prix d'actions.

5.2.6 Intégrales stochastiques

Pour modéliser l'évolution des portefeuilles et des options en temps continu, on définit l'intégrale stochastique :

$$\int_0^t \phi_s \, dB_s, \quad t \geq 0,$$

où ϕ_s est un processus stochastique ou déterministe adapté à la filtration du mouvement brownien. On distingue deux cas :

1. **Intégrale de Wiener** : ϕ_s est déterministe ;
2. **Intégrale d'Itô** : ϕ_s est un processus stochastique.

Ces intégrales permettent de formaliser le calcul stochastique et sont la base pour la dérivation des formules de valorisation d'options dans le modèle Black–Scholes.

5.2.7 Construction menant à la formule d'Itô

Formule d'Itô Afin d'introduire la formule d'Itô, il est nécessaire de définir rigoureusement l'intégrale stochastique associée au mouvement brownien. Cette construction repose sur la notion de filtration et sur une extension progressive de l'intégrale de Wiener.

Filtration brownienne.
On note $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ la filtration naturelle du mouvement brownien, définie par

$$\mathcal{F}_t = \sigma\{B_s; 0 \leq s \leq t\} \vee \mathcal{N},$$

où $\mathcal{N}$ désigne l'ensemble des événements de probabilité nulle. Elle représente l'information disponible jusqu'au temps t.

Un processus $(\varphi_t)_{0\leq t\leq T}$ est dit *adapté* s'il est mesurable par rapport à la filtration $(\mathcal{F}_t)$. On introduit alors l'espace $M^2(0,T)$ des processus adaptés et de carré intégrable, c'est-à-dire tels que

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T \varphi_t^2 \, dt\right] < +\infty.$$

Définition de l'intégrale d'Itô.
Pour un processus adapté simple de la forme

$$\varphi_s = \sum_{k=1}^{n} \varphi_k \mathbf{1}_{(t_k, t_{k+1}]}(s),$$

où chaque φ_k est $\mathcal{F}_{t_k}$-mesurable, on définit l'intégrale d'Itô par

$$\int_0^t \varphi_s \, dB_s = \sum_{k=1}^{n} \varphi_k \big(B_{t\wedge t_{k+1}} - B_{t\wedge t_k}\big).$$

Grâce aux propriétés d'indépendance des accroissements du mouvement brownien, cette intégrale est de moyenne nulle et vérifie une propriété fondamentale d'isométrie :

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t \varphi_s \, dB_s\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^t \varphi_s^2 \, ds\right].$$

Cette relation permet d'étendre la définition de l'intégrale d'Itô à tout processus appartenant à $M^2(0,T)$ par continuité.

Formule d'Itô.
Si $\Phi \in C^{1,2}(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R})$, alors pour tout $t \geq 0$,

$$\Phi(t, B_t) = \Phi(0, B_0) + \int_0^t \partial_s \Phi(s, B_s) \, ds + \int_0^t \partial_x \Phi(s, B_s) \, dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t \partial_{xx}^2 \Phi(s, B_s) \, ds.$$

Remarque. Le terme supplémentaire en $\frac{1}{2}\partial_{xx}^2 \Phi$ n'a pas d'équivalent dans le calcul différentiel classique. Il reflète l'irrégularité des trajectoires du mouvement brownien et constitue un élément central du calcul stochastique.

Généralisation de la formule d'Itô La formule d'Itô ne s'applique pas uniquement au mouvement brownien lui-même, mais plus généralement à une large classe de processus stochastiques appelés *processus d'Itô*. Cette généralisation est essentielle pour les applications en mathématiques financières, où les dynamiques des actifs comportent à la fois une composante déterministe et une composante aléatoire.

Processus d'Itô (cas réel).
Un processus $(X_t)_{0 \leq t \leq T}$ est appelé *processus d'Itô* s'il peut s'écrire sous la forme

$$X_t = x + \int_0^t \psi_s \, ds + \int_0^t \varphi_s \, dB_s,$$

où $x \in \mathbb{R}$, et où ψ et φ sont des processus adaptés vérifiant la condition d'intégrabilité

$$\int_0^T \left(|\psi_t| + |\varphi_t|^2\right) dt < +\infty \quad \text{p.s.}$$

Pour un tel processus, la formule d'Itô permet de décrire l'évolution d'une fonction régulière de (t, X_t) en tenant compte à la fois de la dérive, de la diffusion et de l'irrégularité des trajectoires.

Formule d'Itô généralisée.
Soit $\Phi \in C^{1,2}(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R})$. Alors, pour tout $t \geq 0$,

$$\begin{aligned}\Phi(t, X_t) = \Phi(0, x) &+ \int_0^t \partial_s \Phi(s, X_s) \, ds + \int_0^t \partial_x \Phi(s, X_s) \, \psi_s \, ds \\ &+ \int_0^t \partial_x \Phi(s, X_s) \, \varphi_s \, dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t \partial_{xx}^2 \Phi(s, X_s) \, \varphi_s^2 \, ds.\end{aligned}$$

Cette écriture met en évidence le rôle fondamental du terme en φ_s^2, qui n'apparaît pas dans le calcul différentiel classique et provient de la variation quadratique du mouvement brownien.

Cas multidimensionnel.
On considère un mouvement brownien $(B_t)_{t\geq 0}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^k$, dont les composantes sont des mouvements browniens réels indépendants. Soient

$$\psi_t \in \mathbb{R}^d, \qquad \varphi_t \in \mathbb{R}^{d\times k},$$

des processus adaptés, et $x \in \mathbb{R}^d$. Le processus

$$X_t = x + \int_0^t \psi_s \, ds + \int_0^t \varphi_s \, dB_s$$

est alors un processus d'Itô à valeurs dans $\mathbb{R}^d$.

Dans ce cadre, la formule d'Itô s'étend naturellement aux fonctions $\Phi \in C^{1,2}([0,T]\times \mathbb{R}^d)$.

Formule d'Itô multidimensionnelle.
Pour tout $t \geq 0$,

$$\begin{aligned}\Phi(t, X_t) = \Phi(0,x) &+ \int_0^t \partial_s \Phi(s, X_s)\, ds + \int_0^t \langle \nabla_x \Phi(s, X_s), \psi_s\rangle \, ds \\ &+ \int_0^t \langle \nabla_x \Phi(s, X_s), \varphi_s \, dB_s\rangle + \frac{1}{2}\int_0^t \mathrm{Tr}\big[\nabla^2_{xx}\Phi(s, X_s)\, \varphi_s \varphi_s^*\big]\, ds.\end{aligned}$$

5.2.8 Équations différentielles stochastiques

Les équations différentielles stochastiques (EDS) constituent l'outil fondamental permettant de modéliser l'évolution aléatoire de grandeurs dépendant du temps, en présence d'une composante déterministe et d'un bruit brownien. Elles jouent un rôle central dans le modèle de Black-Scholes et, plus généralement, en finance continue.

Cadre général.
On considère deux fonctions

$$f, g : [0,T]\times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},$$

supposées mesurables, et vérifiant les deux hypothèses suivantes :

- croissance contrôlée à l'origine :

$$\sup_{0\leq t\leq T} \big(|f(t,0)| + |g(t,0)|\big) < +\infty;$$

- condition de Lipschitz uniforme : il existe une constante $K > 0$ telle que

$$|f(t,x) - f(t,y)| + |g(t,x) - g(t,y)| \leq K|x-y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},\ \forall t \in [0,T].$$

La condition de Lipschitz garantit que les coefficients de l'équation ne réagissent pas de manière excessive aux variations de l'état du système. Elle est essentielle pour assurer la stabilité du modèle.

Équation différentielle stochastique.
Pour une condition initiale $x \in \mathbb{R}$, on considère l'EDS

$$X_t = x + \int_0^t f(s, X_s)\, ds + \int_0^t g(s, X_s)\, dB_s, \qquad 0 \leq t \leq T.$$

Cette équation décrit une dynamique composée :

- d'un terme de *dérive* déterministe, donné par f ;
- d'un terme de *diffusion* aléatoire, gouverné par g et le mouvement brownien.

Existence et unicité de la solution.
Sous les hypothèses précédentes, l'EDS admet une solution unique X appartenant à l'espace

$$M^2(0,T) = \left\{ (X_t)_{0\leq t\leq T} \text{ adapté} \;\middle|\; \mathbb{E}\left[\int_0^T |X_t|^2 dt\right] < +\infty \right\}.$$

Cette propriété signifie que la dynamique définie par l'EDS est bien posée :

- il existe un processus solution ;
- cette solution est unique ;
- elle dépend continûment des données initiales.

Ces résultats justifient pleinement l'utilisation des équations différentielles stochastiques comme modèles d'évolution des prix d'actifs en temps continu. Ils fournissent la base mathématique rigoureuse du mouvement brownien géométrique utilisé dans le modèle de Black-Scholes.

5.2.9 Formule de Feynma-Kac

On considère l'équation aux dérivées partielles parabolique rétrograde suivante :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(t,x) + f(x)\dfrac{\partial u}{\partial x}(t,x) + \dfrac{1}{2}g^2(x)\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) = c(x)\, u(t,x), \\ u(T,x) = h(x), \end{cases} \qquad 0 \leq t \leq T,\ x \in \mathbb{R}.$$

On suppose que les fonctions f et g satisfont les conditions assurant l'existence et l'unicité des solutions des équations différentielles stochastiques, et que les fonctions c et h sont continues et bornées sur $\mathbb{R}$.

Équation différentielle stochastique associée

Pour $0 \leq t \leq s \leq T$ et $x \in \mathbb{R}$, on définit le processus $\left(X_s^{t,x}\right)_{t\leq s\leq T}$ comme solution de l'EDS :

$$X_s^{t,x} = x + \int_t^s f\left(X_r^{t,x}\right)\, dr + \int_t^s g\left(X_r^{t,x}\right)\, dB_r.$$

Représentation probabiliste

Sous les hypothèses précédentes, la solution u de l'EDP est donnée par la formule de Feynman–Kac :

$$u(t,x) = \mathbb{E}\left[h\big(X_T^{t,x}\big)\exp\left(-\int_t^T c\big(X_s^{t,x}\big)\ ds\right)\right].$$

5.2.10 Organisation : deux chemins vers la même formule

Nous avons maintenant tous les outils (formule d'Itô, EDS, mouvements browniens). Il existe **deux approches différentes** pour valoriser une option européenne :

1. **Chemin A (EDP)** : Supposer que le prix dépend uniquement de (t, S_t), puis dériver l'équation aux dérivées partielles que le prix doit satisfaire
2. **Chemin B (Probabiliste)** : Changer de probabilité pour éliminer la dérive, puis calculer le prix comme une simple espérance

Résultat remarquable : Les deux chemins convergent vers **la même formule**. Cette convergence n'est pas un hasard : elle est justifiée par la **propriété de Markov**.

Commençons par le Chemin A.

5.2.11 CHEMIN A : L'équation aux dérivées partielles de Black-Scholes

Stratégie : On suppose qu'il existe une fonction $u(t,x)$ qui donne le prix de l'option à tout instant. En appliquant la formule d'Itô et la condition d'absence d'arbitrage, on dérive une équation que u doit satisfaire.

Hypothèse de représentation

Supposons qu'il existe une fonction

$$u : [0,T] \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$$

telle que le prix de l'option à l'instant t s'écrit

$$E_t = u(t, S_t), \quad 0 \le t \le T$$

Autrement dit, le prix ne dépend que du **temps présent** et du **prix courant** de l'action, pas de l'historique complet (c'est la propriété de Markov, que nous justifierons plus tard).

À la maturité T, on a naturellement $E_T = h(S_T)$, donc

$$u(T,x) = h(x)$$

où h est le payoff (ex: $h(x) = (x-K)^+$ pour un call).

Dynamique du prix de l'option via Itô

Le prix du sous-jacent satisfait

$$dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t\, dB_t$$

En appliquant la formule d'Itô au processus $E_t = u(t, S_t)$:

$$dE_t = \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \mu S_t \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\sigma^2 S_t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) dt + \sigma S_t \frac{\partial u}{\partial x} dB_t$$

Condition d'absence d'arbitrage

Le vendeur de l'option souhaite construire un portefeuille de réplication. Il achète Y_t actions et emprunte/place X_t en cash sans risque.

La richesse du portefeuille est

$$V_t = X_t e^{rt} + Y_t S_t$$

(où e^{rt} est la valeur de 1 euro investi sans risque)

Pour que le portefeuille soit autofinancé (pas d'injection ni retrait) :

$$dV_t = X_t r e^{rt} dt + Y_t dS_t$$

Réplication : Si le portefeuille réplique l'option, alors $V_T = h(S_T) = E_T$, et par absence d'arbitrage, $V_t = E_t$ pour tout t.

Donc

$$dE_t = X_t r e^{rt} dt + Y_t dS_t$$

Identification des coefficients

On a deux expressions pour dE_t :

$$dE_t = \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \mu S_t \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\sigma^2 S_t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) dt + \sigma S_t \frac{\partial u}{\partial x} dB_t \quad \text{(Itô)} \tag{1}$$

$$dE_t = X_t r e^{rt} dt + Y_t (\mu S_t \, dt + \sigma S_t \, dB_t) \quad \text{(portefeuille)} \tag{2}$$

En égalant les coefficients de dB_t :

$$\sigma S_t \frac{\partial u}{\partial x} = Y_t \sigma S_t \quad \Rightarrow \quad \boxed{Y_t = \frac{\partial u}{\partial x}(t, S_t)}$$

C'est la **stratégie de couverture** (ratio de couverture, ou delta).

En égalant les coefficients de dt et simplifiant (détails omis) :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mu S_t \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\sigma^2 S_t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = r \left(u - S_t \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

Réarrangement :

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + r S_t \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\sigma^2 S_t^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = r u}$$

avec condition terminale $u(T, x) = h(x)$.

Observation remarquable : Le paramètre de dérive μ a **disparu !** L'équation ne dépend que de r (taux sans risque) et σ (volatilité observée). C'est un résultat profond : le prix ne dépend pas des croyances sur le rendement futur.

5.2.12 CHEMIN A (suite) : Feynman-Kac : connecter EDP et espérances

Nous venons de dériver une EDP que le prix doit satisfaire. Mais comment la résoudre ?

La formule de Feynman-Kac crée un pont entre les EDP et les probabilités.

Énoncé simplifié

Soit l'EDP parabolique rétrograde :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t,x) + f(x)\frac{\partial u}{\partial x}(t,x) + \frac{g(x)^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x) = ru(t,x)$$

avec condition terminale $u(T,x) = h(x)$.

Considérons le processus stochastique défini par l'EDS (changeant légèrement la notation) :

$$d\tilde{S}_t = r\tilde{S}_t\,dt + \sigma\tilde{S}_t\,dB_t, \quad \tilde{S}_s = x$$

Alors la solution de l'EDP peut s'écrire comme une espérance :

$$u(t,x) = \mathbb{E}\left[e^{-r(T-t)}h(\tilde{S}_T) \mid \tilde{S}_t = x\right]$$

Interprétation

L'EDP Black-Scholes a pour solution l'espérance actualisée du payoff, **sous une dynamique particulière** où le rendement moyen égale le taux sans risque r (pas μ).

C'est exactement l'idée du **pricing risque-neutre** : pour valoriser, on ignore la vraie dérive μ et on utilise r à la place.

5.2.13 CHEMIN B : Approche probabiliste et changement de mesure

Stratégie alternative : Au lieu de dériver une EDP, on peut transformer directement la dynamique du prix pour éliminer la dérive inconnue μ. Puis on calcule le prix comme une simple espérance.

Motivation : le problème de la dérivée

Rappelons la dynamique réelle du sous-jacent sous la probabilité historique $\mathbb{P}$:

$$dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dB_t$$

Le problème : on ignore le vrai rendement μ. C'est une grandeur économique imprévisible.

Idée clé : Peut-on transformer cette équation pour que le rendement devienne r (une grandeur observable, le taux sans risque) ?

Changement de mesure : construction du brownien risque-neutre

Définissons un nouveau processus :

$$B_t^* := B_t + \frac{\mu - r}{\sigma}t$$

Alors, par substitution dans la dynamique de S_t :

$$dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dB_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\left(dB_t^* - \frac{\mu - r}{\sigma}dt\right)$$

$$= \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dB_t^* - (\mu - r)S_t\,dt$$

$$= rS_t\,dt + \sigma S_t\,dB_t^*$$

Résultat : Sous la "nouvelle" dynamique, le rendement est exactement r !

Théorème de Girsanov : justifier l'existence de $\mathbb{P}^*$

Le processus B_t^* que nous venons de construire n'est PAS un brownien sous $\mathbb{P}$ (car il contient un terme déterministe $\frac{\mu-r}{\sigma}t$).

Mais : il existe une NOUVELLE probabilité $\mathbb{P}^*$ sous laquelle B_t^* **devient** un vrai brownien.

Le changement de probabilité est défini par la dérivée de Radon-Nikodym :

$$\left.\frac{d\mathbb{P}^*}{d\mathbb{P}}\right|_{t=T} = \exp\left(-\frac{\mu - r}{\sigma}B_T - \frac{1}{2}\left(\frac{\mu - r}{\sigma}\right)^2 T\right)$$

Théorème de Girsanov (énoncé informel) : Sous $\mathbb{P}^*$, le processus B_t^* est un mouvement brownien standard.

Conséquence : Sous $\mathbb{P}^*$, la dynamique du prix s'écrit simplement :

$$dS_t = rS_t\,dt + \sigma S_t\,dB_t^*$$

où B_t^* est un brownien STANDARD.

5.2.14 CHEMIN B (suite) : Prix de l'option comme espérance risque-neutre

Maintenant que nous avons une probabilité $\mathbb{P}^*$ sous laquelle la dérive est r (observable), le prix se calcule simplement.

Idée fondamentale

Le prix actualisé de l'action doit être une martingale sous $\mathbb{P}^*$.

Vérifions : si $\tilde{S}_t = e^{-rt}S_t$, alors

$$d\tilde{S}_t = -re^{-rt}S_t\,dt + e^{-rt}dS_t$$

$$= -re^{-rt}S_t\,dt + e^{-rt}(rS_t\,dt + \sigma S_t\,dB_t^*)$$

$$= \sigma e^{-rt}S_t\,dB_t^*$$

Point crucial : Il n'y a PAS de terme en dt ! Le processus $\tilde{S}_t$ est donc une martingale sous $\mathbb{P}^*$.

Formule de valorisation

Soit $H = h(S_T)$ le payoff de l'option à maturité. Alors :

$$\boxed{E_0 = \mathbb{E}^* \left[e^{-rT} h(S_T) \right]}$$

où $\mathbb{E}^*$ désigne l'espérance sous la probabilité $\mathbb{P}^*$ (probabilité risque-neutre).

De manière générale, à l'instant t :

$$E_t = \mathbb{E}^* \left[e^{-r(T-t)} h(S_T) \mid \mathcal{F}_t \right]$$

Interprétation

Le prix est l'espérance actualisée du payoff, en utilisant :

- La probabilité $\mathbb{P}^*$ (risque-neutre, pas la vraie probabilité)
- La dynamique risque-neutre : $dS_t = rS_t\,dt + \sigma S_t\,dB_t^*$
- L'actualisation au taux sans risque r

Calcul explicite pour un call européen

Sous $\mathbb{P}^*$, le log-rendement suit une loi normale :

$$\log \frac{S_T}{S_0} \sim \mathcal{N}\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T, \sigma^2 T \right)$$

En intégrant sur toutes les trajectoires possibles, on obtient la **formule de Black-Scholes** :

$$C_0 = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

où N est la fonction de répartition de la loi normale standard et

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

5.2.15 Convergence : pourquoi les deux chemins donnent le même résultat

Nous avons dérivé la formule de valorisation par **deux chemins totalement différents** :

- **Chemin A** : Hypothèse que $E_t = u(t, S_t)$, dérivation d'une EDP, puis utilisation de Feynman-Kac
- **Chemin B** : Changement de probabilité via Girsanov, calcul direct d'une espérance

Question naturelle : Pourquoi obtiennent-ils la même formule ?

Réponse : C'est la **propriété de Markov** du processus de prix.

5.2.16 Propriété de Markov et lien entre les deux approches

Définition (informelle)

Un processus (X_t) est de Markov si son évolution future ne dépend de son passé que par son **état présent** X_t. Autrement dit :

$$\mathbb{E}[f(X_T) \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[f(X_T) \mid X_t]$$

pour toute fonction f raisonnablement régulière.

Application au mouvement brownien géométrique

Sous $\mathbb{P}^*$, le prix satisfait

$$S_t = S_s \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(t-s) + \sigma(B_t^* - B_s^*)\right), \quad t > s$$

L'accroissement $B_t^* - B_s^*$ est indépendant de toute l'information jusqu'au temps s. Donc la loi conditionnelle de S_t sachant $\mathcal{F}_s$ ne dépend que de S_s.

Conséquence : Le processus (S_t) est un processus de Markov.

Lien entre EDP et espérances

Grâce à la propriété de Markov, l'espérance conditionnelle

$$\mathbb{E}^*\left[e^{-r(T-t)}h(S_T) \mid \mathcal{F}_t\right]$$

peut s'écrire comme une fonction de (t, S_t) uniquement :

$$E_t = u(t, S_t)$$

pour une certaine fonction u (qu'on ne connaît pas a priori).

Or, Feynman-Kac nous dit que cette fonction u est exactement la solution de l'EDP Black-Scholes :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + rS_t\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\sigma^2 S_t^2}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = ru$$

avec $u(T, x) = h(x)$.

Conclusion

Les deux chemins convergent car ils décrivent la **même réalité mathématique** vue sous deux angles différents :

- **Angle EDP** : Le prix est gouverné par une équation différentielle
- **Angle probabiliste** : Le prix est l'espérance d'une variable aléatoire
- **Pont** : La propriété de Markov (via Feynman-Kac) relie les deux

5.3 Option portant sur plusieurs sous-jacents

Jusqu'à présent, nous avons étudié des options portant sur un seul actif risqué. Il existe toutefois de nombreux produits financiers dépendant de plusieurs actifs risqués simultanément.

Exemples d'options multi–actifs

- **Options spread** :
$$H = (S_T^1 - S_T^2)^+$$
- **Options sur portefeuille (basket options)** : pour un portefeuille composé de a_i actions de prix S_t^i,
$$H = \left(K - \sum_{i=1}^{d} a_i S_T^i \right)^+$$

Modélisation des actifs risqués

On suppose que le marché contient un actif sans risque

$$R_t = e^{rt}$$

et d actifs risqués dont les dynamiques sont données par

$$dS_t^i = \mu_i S_t^i \, dt + S_t^i \sum_{j=1}^{d} \sigma_{ij} \, dB_t^j, \quad 1 \leq i \leq d.$$

Les mouvements browniens $(B_t^1, \ldots, B_t^d)$ sont supposés indépendants.

Forme explicite des solutions

Pour chaque actif $i = 1, \ldots, d$, la solution est

$$S_t^i = S_0^i \exp\left(\lambda_i t + \sum_{j=1}^{d} \sigma_{ij} B_t^j \right), \quad \lambda_i = \mu_i - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{d} \sigma_{ij}^2.$$

Hypothèse clé : existence d'une probabilité risque–neutre

On introduit les notations vectorielles

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_d \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \cdots & \sigma_{1d} \\ \vdots & & \vdots \\ \sigma_{d1} & \cdots & \sigma_{dd} \end{pmatrix}.$$

Hypothèse fondamentale : la matrice Σ est inversible.

Sous cette hypothèse, il existe une probabilité risque–neutre $\mathbb{P}^*$ telle que

$$dS_t^i = r S_t^i dt + S_t^i \sum_{j=1}^{d} \sigma_{ij} \, dB_t^{*,j}.$$

Formule de prix

Pour une option de payoff H, le prix à l'instant t est donné par

$$E_t = e^{-r(T-t)}\,\mathbb{E}^*[H \mid \mathcal{F}_t].$$

En particulier,

$$E_0 = e^{-rT}\,\mathbb{E}^*[H].$$

Lien avec les EDP

Si le payoff est de la forme $H = h(S_T)$, alors le processus $(S_t)_{t\geq 0}$ étant markovien à valeurs dans $\mathbb{R}_+^d$, il existe une fonction

$$u : [0,T] \times \mathbb{R}_+^d \to \mathbb{R}_+$$

telle que

$$E_t = u(t, S_t).$$

La fonction u satisfait une EDP parabolique multidimensionnelle associée à la matrice de covariance $a = \Sigma\Sigma^*$.

Portefeuille de couverture

La stratégie de couverture associée est donnée par

$$Y_t^i = \frac{\partial u}{\partial x_i}(t, S_t), \quad 1 \leq i \leq d.$$

La richesse du portefeuille vaut alors

$$V_t = X_t R_t + \sum_{i=1}^{d} Y_t^i S_t^i.$$

6 Le calcul effectif

Rappel du parcours

Nous avons maintenant deux formules pour le prix :

- L'EDP de Black-Scholes (section 5.2.11)
- La formule d'espérance risque-neutre (section 5.2.14)

Mais comment les calculer **en pratique** ? Cette section présente les approches numériques.

Méthode	**Formule fermée ?**	**Rapidité**	**Flexibilité**
Formule explicite	Oui	Très rapide	Limitée
Monte Carlo	Non	Lent	Très flexible
EDP numérique	Approx.	Moyen	Flexible

Table 4: Comparaison des trois approches numériques

6.1 Approche 1 : Formules explicites (quand c'est possible)

Lorsque la distribution de S_T est connue explicitement (cas du call/put européen), on peut intégrer directement la formule risque-neutre pour obtenir une **formule fermée**.

Dans le cas du call européen, on utilise la formule de Black–Scholes

$$C_0 = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

où N désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

Pour certaines options plus complexes, des formules restent disponibles :

- pour l'option barrière, on exploite la loi jointe du couple $\left(\sup_{0\le t\le T} S_t, S_T\right)$

6.1.1 Résultat numérique

En reprenant le problème de l' enoncé, on a le résultat suivant.

```
======================================================================
FORMULE BLACK-SCHOLES
======================================================================

Paramètres:
  S₀ (Prix action)     = 100 €
  K (Strike)           = 105 €
  T (Maturité)         = 1 an
  r (Taux sans risque) = 5.0%
  σ (Volatilité)       = 20.0%

Résultats:
  d₁ = 0.1060
  d₂ = -0.0940
  N(d₁) = 0.5422
  N(d₂) = 0.4626

  Prix du CALL = 8.0214 €
  Prix du PUT  = 7.9004 €

Vérification parité call-put:
  C - P = 0.1209 €
  S - Ke^(-rT) = 0.1209 €
  Différence = 0.000000 € ✓

======================================================================
```

L'application de la formule de Black-Scholes aux paramètres de notre exemple produit les résultats ci-dessus. On observe que le prix du call est d'environ 8.02 €, ce qui représente la prime juste que l'acheteur doit payer pour acquérir le droit d'acheter l'action à 105 €dans un an.

Remarquablement, le modèle respecte exactement la relation de parité call-put : la différence $C_0 - P_0 = 0.1209$ €correspond précisément à $S_0 - Ke^{-rT}$. Cela confirme que notre implémentation est correcte et que le modèle satisfait les contraintes d'absence d'arbitrage.

Cette application numérique valide les fondements théoriques développés dans les sections précédentes : le pricing des options repose uniquement sur la volatilité observée σ et le taux sans risque r, indépendamment des croyances subjectives sur le rendement futur de l'action.

6.2 Approche 2 : Simulation (Monte Carlo)

Quand aucune formule fermée n'existe, on peut approcher l'espérance risque-neutre par simulation de trajectoires.

La méthode de Monte Carlo permet d'approximer le prix de l'option par simulation d'un grand nombre de trajectoires du sous-jacent.

Cette méthode est applicable à une large classe d'options, y compris lorsque aucune formule explicite n'est disponible. Pour améliorer la vitesse de convergence, il est souvent préférable de calculer le prix du put plutôt que celui du call, lorsque l'on dispose d'une relation de parité call–put.

Une variante de cette approche consiste à simuler un arbre binomial, éventuellement avec un nombre de pas N très grand.

6.2.1 Résultat numérique

Toujours avec cet enoncé. L'exécution de la méthode Monte Carlo avec 100 000 simulations produit les résultats suivants.

```
================================================================================
MÉTHODE MONTE CARLO - VALORISATION D'OPTIONS
================================================================================

Paramètres:
  S₀ (Prix action)     = 100 €
  K (Strike)           = 105 €
  T (Maturité)         = 1 an
  r (Taux sans risque) = 5.0%
  σ (Volatilité)       = 20.0%

--------------------------------------------------------------------------------
1. CONVERGENCE DE L'ESTIMATEUR MONTE CARLO
--------------------------------------------------------------------------------

Simulations     Prix Call (€)
------------------------------
100             7.450100
500             7.835431
1000            8.994812
5000            7.683521
10000           7.988341
50000           8.014054
100000          7.993354

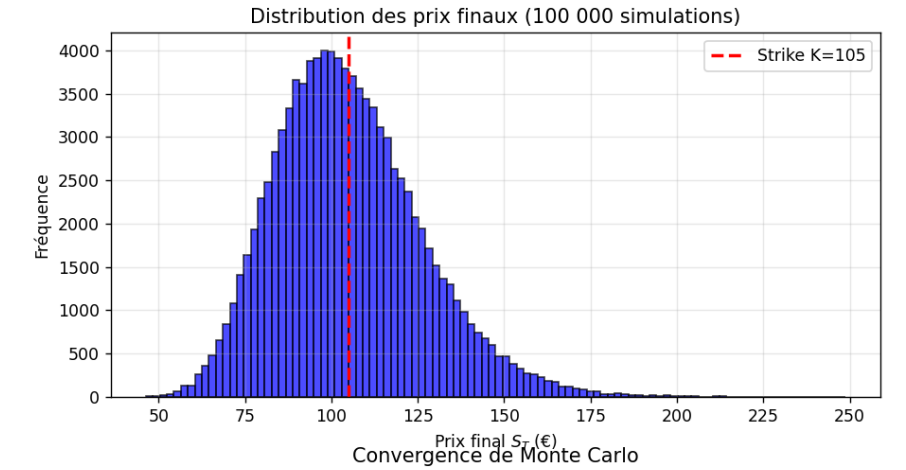
--------------------------------------------------------------------------------
2. ESTIMATION AVEC 100 000 SIMULATIONS
--------------------------------------------------------------------------------

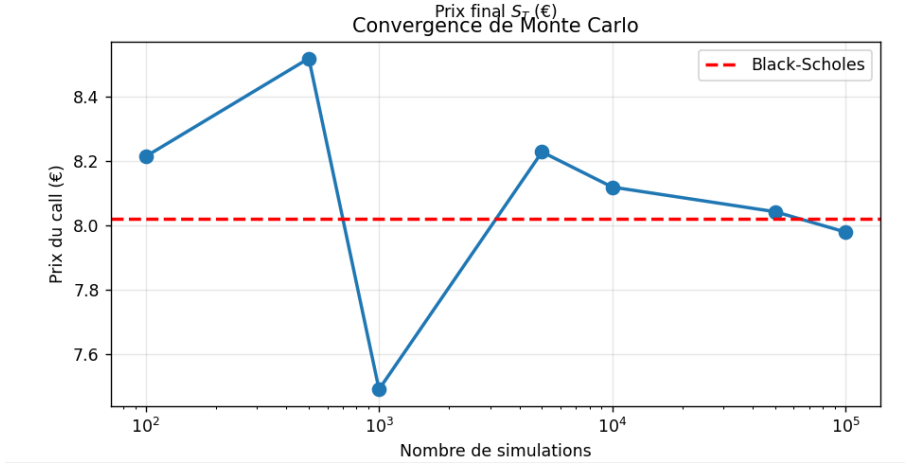
Prix du CALL = 8.047304 € ± 0.081915 € (IC 95%)
Prix du PUT  = 7.910022 € ± 0.064303 € (IC 95%)

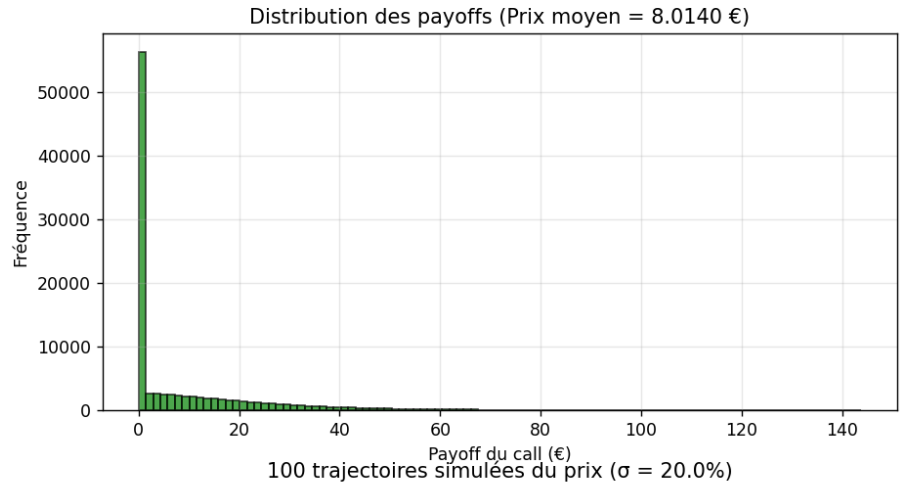
Vérification parité call-put:
  C - P = 0.137282 €
  S - Ke^(-rT) = 0.120910 €
  Différence = 0.016371 €

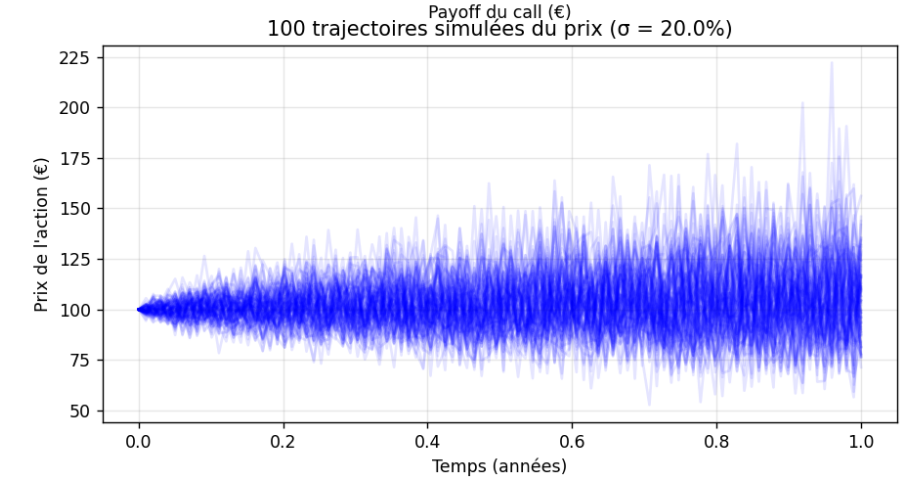
--------------------------------------------------------------------------------
3. COMPARAISON AVEC BLACK-SCHOLES
--------------------------------------------------------------------------------

Black-Scholes (fermée) = 8.021352 €
Monte Carlo            = 8.047304 €
Différence             = 0.025951 € (0.32%)
```









On observe que :

- Le prix du call converge vers 8.02 €(même que Black-Scholes)
- La convergence est progressive avec le nombre de simulations
- L'intervalle de confiance se réduit avec N croissant
- La parité call-put est respectée à la précision numérique

6.2.2 Interprétation de la distribution des payoffs

La distribution des payoffs révèle une structure caractéristique : un pic important à zéro (correspondant aux cas où $S_T < K$ et l'option n'est pas exercée, soit environ 50% des simulations) et une queue s'étendant vers la droite (cas où $S_T > K$ et l'option est exercée). Le prix du call est simplement la moyenne actualisée de cette distribution : $C_0 = e^{-rT}\mathbb{E}[\text{payoff}]$.

6.3 Approche 3 : Résolution numérique de l'EDP

Alternativement, on peut résoudre l'EDP de Black-Scholes directement par schémas numériques. C'est l'approche **déterministe** versus **probabiliste** que nous avons présentée.

Cette méthode repose sur des schémas de différences finies et nécessite une discrétisation du temps et de l'espace, ainsi qu'une troncature de l'espace $\mathbb{R}_+$. Elle est bien maîtrisée en calcul scientifique, mais sa principale limitation réside dans la dimension de la variable spatiale, qui devient prohibitive lorsque le nombre d'actifs risqués est élevé.

6.4 Volatilité historique et volatilité implicite

Dans les sections précédentes, nous avons présenté plusieurs méthodes de calcul du prix des options (formules explicites, Monte Carlo, résolution numérique des EDP). Toutes ces approches supposent la connaissance de certains paramètres du modèle.

Il est remarquable que le paramètre de dérive μ du sous-jacent n'intervienne pas dans la formule du prix. Le taux d'intérêt r peut généralement être considéré comme connu. En revanche, la volatilité σ n'est pas directement observable et doit être estimée.

6.4.1 Volatilité historique

La volatilité historique est estimée à partir des fluctuations passées du prix du sous-jacent.

Elle repose sur une analyse statistique des rendements observés sur une période donnée. Cette méthode est simple à mettre en œuvre et constitue souvent un premier outil d'estimation. Elle suppose toutefois que le comportement futur du marché sera comparable à celui observé dans le passé, ce qui peut être discutable en pratique.

6.4.2 Volatilité implicite

La volatilité implicite est définie comme la valeur de σ qui permet d'obtenir le prix de marché de l'option via la formule de Black-Scholes.

Puisqu'il existe un marché organisé des options, on peut inverser numériquement la formule de Black-Scholes pour extraire la volatilité correspondant à un prix observé. Cette volatilité reflète donc les anticipations du marché concernant l'incertitude future sur l'évolution du sous-jacent.

6.4.3 Smile de volatilité

Pour une même maturité T, la volatilité implicite dépend en pratique du prix d'exercice.

L'observation empirique montre que le calcul de la volatilité implicite pour différents prix d'exercice conduit à des valeurs différentes. Ce phénomène, appelé **smile de volatilité**, met en évidence les limites du modèle de Black-Scholes, qui suppose une volatilité constante.

Malgré ces limites, la simplicité du modèle et l'intuition économique des résultats obtenus expliquent son usage massif dans les applications pratiques.

7 Annexes

7.1 Construction de l'intégrale de Wiener

On commence par construire l'intégrale de Wiener dans le cas le plus simple, lorsque l'intégrande est une fonction déterministe. Soit $f : [0, T] \to \mathbb{R}$ une fonction telle que

$$\int_0^T f^2(s)\, ds < \infty.$$

Hypothèse fondamentale. L'intégrale de Wiener est définie pour toute fonction déterministe f de carré intégrable sur $[0, T]$.

Cas des fonctions en escalier On suppose d'abord que f est une fonction en escalier, c'est-à-dire de la forme

$$f(s) = \sum_{k=1}^{n} f_k \mathbf{1}_{]t_k, t_{k+1}]}, \qquad 0 \le t_0 < t_1 < \cdots < t_n \le T.$$

Dans ce cas, une définition naturelle de l'intégrale de Wiener est

$$\int_0^t f(s)\, dB_s = \sum_{k=1}^{n} f_k \big(B_{t \wedge t_{k+1}} - B_{t \wedge t_k}\big), \qquad 0 \le t \le T.$$

Idée clé. L'intégrale stochastique est définie comme une somme pondérée des accroissements du mouvement brownien.

Propriétés essentielles Grâce aux propriétés du mouvement brownien, on obtient immédiatement :

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t f(s)\, dB_s\right] = 0,$$

et

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t f(s)\, dB_s\right)^2\right] = \int_0^t f^2(s)\, ds.$$

Isométrie de Wiener.

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t f(s)\, dB_s\right)^2\right] = \int_0^t f^2(s)\, ds.$$

Cette relation est le pilier de la construction de l'intégrale stochastique.

Extension aux fonctions de carré intégrable La formule d'isométrie permet d'étendre la définition de l'intégrale de Wiener, par continuité, à toute fonction déterministe $f \in L^2([0,T])$.

Le processus

$$\left\{ \int_0^t f(s)\, dB_s,\ 0 \leq t \leq T \right\}$$

est alors un processus gaussien, à accroissements indépendants, de moyenne nulle, et vérifiant

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t f(s)\, dB_s \right)^2 \right] = \int_0^t f^2(s)\, ds.$$

References

[Hull(2021)] Hull, J. C. (2021). *Options, Futures, and Other Derivatives* (11th ed.). Pearson Education. L'ouvrage de référence incontournable en matière de produits dérivés, couvrant la valorisation des options européennes, le modèle de Black-Scholes et les applications pratiques.

[Pardoux(2012)] Pardoux, E. (2012). *Processus stochastiques et applications*. Chapitre 9: Options et martingales. Disponible sur http://paestel.fr/sites/default/files/Matlesressources/M1/Cours/E.%20Pardoux493.pdf Traitement rigoureux de la valorisation des options par approche probabiliste et martingales.

[Black et Scholes(1973)] Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *The Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654. Article fondateur présentant le modèle de Black-Scholes pour la valorisation des options européennes.

[Shreve(2004)] Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer Science+Business Media. Traitement mathématiquement rigoureux des processus stochastiques et applications à la finance, avec démonstrations du modèle de Black-Scholes.